

السنة: السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الأستاذ: ملال محمد شوقي

المادة: العلوم الفيزيائية

الوحدة التعليمية: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

الميدان: المادة وتحولاتها

البطاقة رقم: 04

المدة: 2 سا

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الأهداف التعليمية

- يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي.
- يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجلمة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

❖ تقديم أمثلة لتحولات كيميائية تطرح فيها مشكلة اختلاف مدة التحول أو امكانية حدوثه أوفي توجيهه ثم القيام بتجارب لاختبار بعض العوامل (درجة الحرارة، سطح التلامس، وكميات الجلمة الابتدائية).

السندات التعليمية المستعملة

كؤوس - ماء - مصدر حراري - موقد بنزن مزود بغاز اليوتان - أقراص فوارة - مهراس هاون.

العقبات المطلوب تخطيها

التفسير المجهرى للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
التمهيد	- مالههدف من كتابة المعادلات الكيميائية؟	الإستماع لأجوبتهم	5د
الوضعية الجزئية 1 (الوضعية التعليمية البسيطة)	- أرادت أم سارة التي تدرس في السنة الثالثة متوسط تحضير الرائب في مدة قصيرة، فقالت لسارة ضعي هذا الكيس من الحليب في بيت أخيك، فهو أدفا مكان في منزلنا، فاحتارت سارة وتساءلت مالعلاقة التي تربط بين مدة تشكل الرائب والمكان الدافئ. - بين سبب وضع كيس الحليب في مكان دافئ من أجل تحضير الرائب في مدة زمنية قصيرة. - أذكر بعض العوامل الأخرى التي يمكنها التأثير في حدوث التحول الكيميائي.	- يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم	10د

التفسير: كلما كانت جزيئات المواد المتفاعلة مجزأة (تشغل مساحة كبيرة) كلما كان التفاعل بينها أسرع، و العكس أي كلما كانت جزيئات المواد المتفاعلة متراسة (تشغل مساحة صغيرة) كلما كان التفاعل بينها أصعب.

إرساء الموارد :

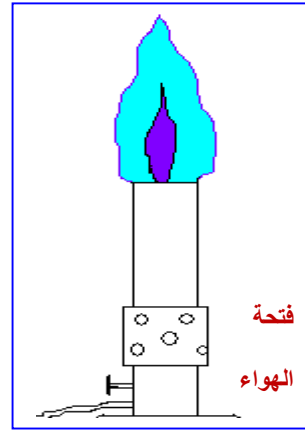
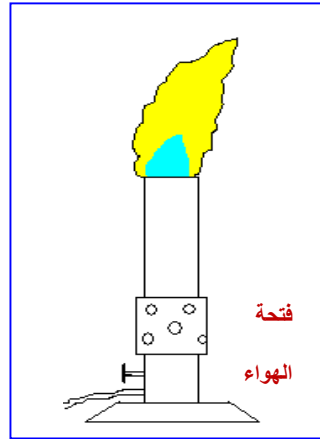
د5 - يساهمون في إرساء الموارد

- كلما كان **سطح التلامس** كبير بين المتفاعلات كلما زادت إمكانية حدوث التفاعل الكيميائي، هذا يعني أن لسطح التلامس تأثير على التفاعل الكيميائي.

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي:

- إحتراق غاز البوتان:
- نحقق التجربة الموضحة في الرسم , بحيث نزود موقد بنزن بغاز البوتان:

نشاط تجريبي 3



- بماذا تفسر تغير لون اللهب ؟

التفسير:

- في حالة لون اللهب الأزرق دلالة على دخول غاز الأكسجين بوفرة في الموقد (فتحة دخول الهواء واسعة) مما أدى إلى الإحتراق التام لغاز البوتان الذي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء , أما في حالة لون اللهب أصفر دلالة على دخول غاز الأكسجين بقلّة في الموقد مما أدى إلى الإحتراق غير التام لغاز البوتان الذي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء بالإضافة إلى هباب الفحم وغاز أحادي أكسيد الكربون.

إرساء الموارد

د5 - يساهمون في إرساء الموارد

- إن زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي , فيغير من طبيعة وكمية نواتجه.

- تقويم:

د5 - يحاولون الإجابة على السؤال المطروح.

- بماذا تفسر إحتراق الفحم في حجم معين من غاز الأكسجين النقي يكون بسرعة أكبر منها في نفس الحجم من الهواء؟

15د	يتعرفون على عوامل أخرى مؤثرة في التفاعل الكيميائي.	الحل: - لأن تركيز O2 النقي يمثل 5 أضعاف تركيزه في الهواء وبتزايد التركيز تزداد معدل التصادمات الفعالة التي تؤدي إلى حدوث التفاعل. - عوامل أخرى مؤثرة في التفاعل الكيميائي: - الضغط: زيادة الضغط تنقص من المسافات بين الجزيئات , وبالتالي زيادة احتمال حدوث تصادمات فيما بينها , مما يزيد من سرعة التفاعل مثال: إستعمال قدر الضغط (cocotte minute) لزيادة سرعة الطهي. - الضوء: بعض التفاعلات الكيميائية يحتاج إلى الضوء من أجل حدوثها أو زيادة سرعتها مثل: عملية التركيب الضوئي ,إسمرار البشرة (bronzage). التركيز: زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات في الحجم نفسه أي زيادة سرعة التفاعل. الوسيط: هو جسم يضاف إلى المتفاعلات فيلعب دور عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي ويبقى كما هو بعد انتهاء التفاعل مثال: إضافة بيكربونات الصوديوم للفاصوليا أثناء الطهي لتجعل عملية الطهي سريعة. تقويم الموارد : - تمارين رقم: 4 – 5 ص 34 - تمارين رقم: 12 – 14 ص 35
------------	---	--